プレテスト　中学３年生後期中間　数学　解答

1 (1) $-8a$　(2) $7\sqrt{3}$ (3) $x=1\pm\sqrt{5}$　(4) $x=-4,0$　(5) $x=4,6$　(6) $x=0,2$

(7) $x=\frac{9\pm\sqrt{5}}{2}$　(8) $14+7\sqrt{2}$　(9) $x=1,\frac{2}{5}$　(10) $x=1,6$

[解説]

(1) $4a^2b\div ab^2\times(-2b)=-4a^2b\times\frac{1}{ab^2}\times 2b=-\frac{4a^2b\times1\times2b}{ab^2}=-8a$

(2) $\sqrt{27}+\sqrt{48}=\sqrt{3^2\times3}+\sqrt{4^2\times3}=3\sqrt{3}+4\sqrt{3}=7\sqrt{3}$

(3) $(x-1)^2=5$，$x-1=\pm\sqrt{5}$，$x=1\pm\sqrt{5}$

(4) 式を整理すると、$(x+2)^2=4, x+2=\pm2$　$x+2=-2$のとき$x=-4$

$x+2=2$のとき$x=0$　ゆえに$x=-4,0$

(5) かけて24，加えて-10になる２数は$-4,-6$なので，$x^2-10x+24=0$は

$(x-4)(x-6)=0$　よって$x-4=0, x-6=0$　ゆえに$x=4,6$

(6) $3x^2=6x, x^2=2x, x^2-2x=0, x(x-2)=0$　よって，$x=0, x-2=0$

ゆえに，$x=0,2$

(7)$x^2-9x+19=0$の左辺は因数分解できないので解の公式を使って解く。

二次方程式$ax^2+bx+c=0$の解は，$x=\frac{-b\pm\sqrt{b^2-4ac}}{2a}$

$$x=\frac{9\pm\sqrt{81-4\times1\times19}}{2}=\frac{9\pm\sqrt{5}}{2}$$

(8) $(\sqrt{2}+3)(\sqrt{2}+4)=(\sqrt{2})^2+(3+4)\sqrt{2}+3\times4=2+7\sqrt{2}+12=14+7\sqrt{2}$

(9) $5x^2-7x+2=0$の左辺は因数分解できないので解の公式を使って解く。

$$x=\frac{7\pm\sqrt{49-4\times5\times2}}{10}=\frac{7\pm\sqrt{9}}{10}=\frac{7\pm3}{10}$$

よって，$x=\frac{7+3}{10}=1$，$x=\frac{7-3}{10}=\frac{2}{5}$

(10) $2(x-1)^2=(x+5)(x-2)+6$より，$2x^2-4x+2=x^2+3x-10+6$

$x^2-7x+6=0$　かけて6，加えて-7になる２数は$-1,-6$なので，

$x^2-7x+6=0$の左辺を因数分解すると，$(x-1)(x-6)=0$

よって，$x-1=0, x-6=0$　ゆえに，$x=1,6$

2 (1) $a=3$　$x=-5$　(2) $\frac{2}{5}$　(3) 1m　(4) $m=30$

[解説]

(1) $x^2+ax-10=0$に$x=2$を代入すると，$4+2a-10=0$，$2a-6=0, 2a=6, a=3$

次に$x^2+ax-10=0$に$a=3$を代入すると，$x^2+3x-10=0$

かけて-10，加えて3になる2数は$-2, 5$　よって$(x-2)(x+5)=0$

$x-2=0, x+5=0$　ゆえに$x=2, -5$

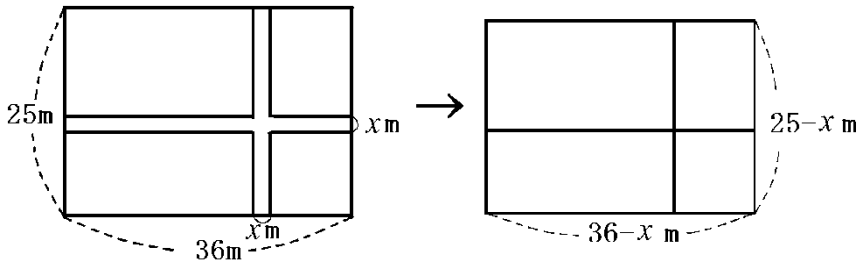
以上より$a=3$，他の解は$x=-5$

(2) くじは5本あるので，n＝5である。当たりくじは2本であるので，a＝2である。

よって，(当たりを引く確率)＝$\frac{a}{n}=\frac{2}{5}$である。

(3) 次の図のように，道の部分を切り取ると，縦が$25-x$（m)，横が$36-x$（m)の長方形ができる。この面積が840m^2なので，

(面積)＝(縦)×(横)＝$(25-x)(36-x)=840$



$(25-x)(36-x)=840$，$900-25x-36x+x^2=840$

$x^2-61x+60=0$ の左辺を因数分解して，

$(x-1)(x-60)=0$

$$x=1, 60$$

$x=60$は問題にあわない。$x=1$は問題にあう。よって，道幅は1 m である。

(4) $\sqrt{270m}=\sqrt{9\times 30m}=3\sqrt{30m}=3\sqrt{2\times 3\times 5\times m}$

$3\sqrt{2\times 3\times 5\times m}$が自然数になる最小の自然数$m$は，$m=2\times 3\times 5=30$

このとき，$3\sqrt{2\times 3\times 5\times m}=3\sqrt{2\times 3\times 5\times 2\times 3\times 5}=3\sqrt{2^2\times 3^2\times 5^2}=3\times\sqrt{(2\times 3\times 5)^2}$

$=3\times\sqrt{30^2}=3\times 30=90$

3 (1) 12cm² (2) 16cm² (3) 3 秒後，5 秒後

(1) 出発してからの秒数を x、△PBQ の面積を y とすると、 $y = \frac{1}{2} \times 2x \times (8-x)$

今回は x = 2 なので、面積 y は$\frac{1}{2} \times 2 \times 2 \times (8-2) = 2 \times 6 = 12$。よって、12cm²。

(2) 辺AB は8cm なので、半分進んだ時は4秒後。x = 4 なので、面積y は$\frac{1}{2} \times 2 \times 4 \times (8-4) = 4 \times 4 = 16$。よって、16cm²。

(3) x秒後に△PBQ の面積が 15cm² になったとすると，

$$\frac{1}{2} \times 2x \times (8-x) = 15$$

$$8x - x^2 = 15$$

$$x^2 - 8x + 15 = 0$$

$$(x-3)(x-5) = 0$$

$$x = 3,5$$

点 P は A から B まで，点 Q は B から C まで動くので，0≦x≦8 だから，

$x = 3,5$はともに問題にあっている。よって、3 秒後，5 秒後

4 (1)ア，イ，ウ (2) イ，エ，オ (3) イ，エ (4)キ→オ→カ

[解説]

(1) 直線のグラフの式は$y = ax + b$である。$y = ax + b$の形をしているのはア，イ，ウ。

(2) 直線のグラフ$y = ax + b$の場合，$a < 0$ならxの値が増加すると，yの値が減少する。これを満たすのは，ア，イ，ウのうちイである。

放物線のグラフ$y = ax^2$で$a > 0$の場合，$x < 0$の範囲で，xの値が増加すると，yの値が減少する。この条件を満たすものはオである。

エは反比例のグラフで$x < 0$の範囲で，xの値が増加すると，yの値は減少するので条件にあてはまる。

(3) ア，ウ，オ，カ，キは$x = 0$のとき$y = 0$なので原点を通る。イ，エは原点を通らない。

(4) 二次関数のグラフは、絶対値が小さいほどグラフの開き方が大きい。

5 (1)(a) $y=3x^2$　(b) $y=27$　(2)(a) $y=9x^2$　(b) $y=81$

[解説]

(1)(a) y が x の 2 乗に比例するので，$y=ax^2$ とおく。

$y=ax^2$ に $x=2,\ y=12$ を代入すると，$12=a\times4$，$a=3$，よって，$y=3x^2$

(b) $y=3x^2$ に $x=-3$ を代入すると，$y=3\times(-3)^2=27$

(2)(a) y が x の 2 乗に比例するので，$y=ax^2$ とおく。この式に $x=2$，$y=36$ を代入すると，$36=a\times4$，$a=9$　よって，$y=9x^2$

(b) $y=9x^2$ に $x=-3$ を代入すると，$y=9\times(-3)^2=81$

6 (1)① $y=ax^2$　② 原点　③ 放物線　④ y　⑤ 線対称(対称)

(2)① 上　② 上　③ 小さく

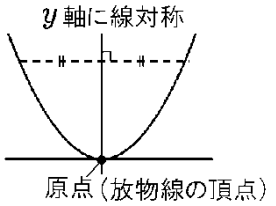
[解説]

(1)二次関数$y=ax^2$の性質

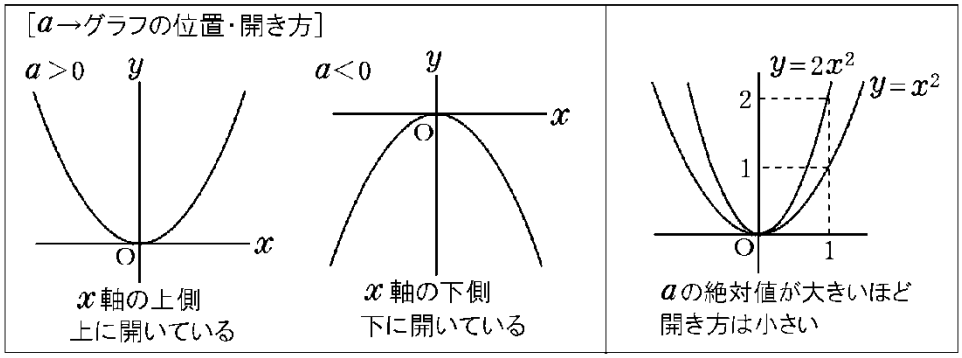
・原点を通る(頂点は原点にある)

・y軸に線対称な放物線になる。

(y軸が放物線の軸)



(2)



7 (1) 8　(2) 3　(3) 1　(4) $4 \leqq y \leqq 9$　(5) $-18 \leqq y \leqq 0$

[解説]

(1) $\boxed{(\text{変化の割合}) = \dfrac{(y\text{の増加量})}{(x\text{の増加量})}}$

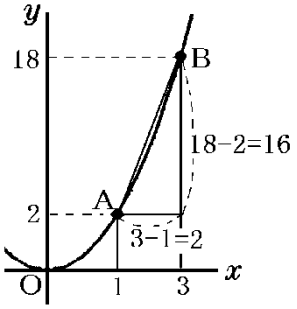
$x = 1$のとき$y = 2 \times 1^2 = 2$

$x = 3$のとき$y = 2 \times 3^2 = 18$

x：1→3　(増加量)＝$3 - 1 = 2$

y：2→18（増加量)＝$18 - 2 = 16$

(変化の割合)＝$\dfrac{(y\text{の増加量})}{(x\text{の増加量})} = \dfrac{16}{2} = 8$



(2) $x = 1$のとき$y = a \times 1^2 = a$，$x = 3$のとき$y = a \times 3^2 = 9a$

x：1→3　(増加量)＝$3 - 1 = 2$

y：a→$9a$　(増加量)＝$9a - a = 8a$

(変化の割合) ＝$\dfrac{(y\text{の増加量})}{(x\text{の増加量})} = \dfrac{8a}{2} = 4a$

変化の割合は12なので，$4a = 12$，$a = 3$

(3)$x = a$のとき$y = a^2$，$x = a + 2$のとき$y = (a + 2)^2 = a^2 + 4a + 4$

x：a→$a + 2$　(増加量)＝$a + 2 - a = 2$

y：a^2→$a^2 + 4a + 4$　(増加量)＝$a^2 + 4a + 4 - a^2 = 4a + 4$

(変化の割合) ＝$\dfrac{(y\text{の増加量})}{(x\text{の増加量})} = \dfrac{4a+4}{2} = 2a + 2$

変化の割合は4なので，$2a + 2 = 4, 2a = 2, a = 1$

(4) $x = 0$は$2 \leqq x \leqq 3$の変域内にはない。よって，$x = 2,3$のときのyの値を求める。

$x = 2$のとき$y = 2^2 = 4$，$x = 3$のとき$y = 3^2 = 9$

よってyの最小値は$y = 4$，最大値は$y = 9$　よって，$4 \leqq y \leqq 9$

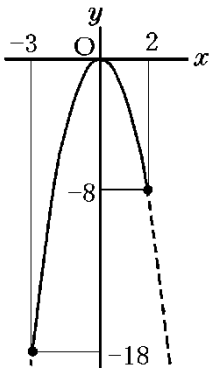
(5) $x = 0$がxの変域内にあるときは 3 点のy座標を比較

$x = 0$のとき，$y = 0$

$x = -3$のとき，$y = -2 \times (-3)^2 = -18$

$x = 2$のとき，$y = -2 \times 2^2 = -8$

よって，yの変域は，$-18 \leqq y \leqq 0$



8 (1) $\frac{3\pm\sqrt{21}}{2}$　(2) 1　(3) $y=5x$

[解説]

(1) A(−3, 3), B(6, 12)より，直線 ℓ の式は$y=x+6$。点 P の x 座標を$(t, t+6)$とすると、Q$(t, \frac{1}{3}t^2)$とおけるから、PQ について、$(t+6)-\frac{1}{3}t^2=5$

$$t^2-3t-3=0$$

よって、$t=\frac{3\pm\sqrt{21}}{2}$ 。これらの値は$-3 \leqq t \leqq 6$を満たす。

(2) 点 P を通り x 軸に垂直な直線と x 軸の交点を R とする。

△PCD を x 軸のまわりに 1 回転させてできる立体は，△PCR，△PDR をそれぞれ x 軸のまわりに 1 回転させてできる円錐を合わせたものになる。

C(−6，0)，D(6，0)より，CR = t + 6, DR = 6-t

底面の半径 t+6, 高さ t+6 の円錐と, 底面の半径 t+6, 高さ 6-t の円錐の体積の和だから,

$\frac{1}{3}\pi\times(t+6)^2\times(t+6)+\frac{1}{3}\pi\times(t+6)^2\times(t-6)=4\pi(t+6)^2$

これが196πとなるとき,

$$4\pi(t+6)^2=196\pi$$
$$(t+6)^2=49$$
$$t+6=\pm7$$

よって、t = 1, −13

$-3 \leqq t \leqq 6$だから、t = 1

(3) 原点 O を通り，△AOB の面積を 2 等分する直線は AB の中点 M を通る。

△AOB の面積を二等分する OM →M は AB の中点 中点の求め方：2 つの座標の平均をとる。

点 A の座標は(−3，3)、点 B の座標は(6，12)

中点 M の座標のx座標は点 A，B のそれぞれのx座標の平均に,

中点 M の座標のy座標は点 A，B のそれぞれのy座標の平均になる。

A(−3，3)，B(6，12)なので，　M$\left(\frac{-3+6}{2}, \frac{3+12}{2}\right)$，すなわち M$\left(\frac{3}{2}, \frac{15}{2}\right)$

OM は原点を通る直線なので，(OM の傾き)$=\frac{15}{2}\div\frac{3}{2}=5$

よって，OM の式は$y=5x$である。

9A (1) $y = 2x^2$　(2) 秒速 16m

[解説]

(1) $y = ax^2$ とすると、$x = 2$ のとき $y = 8$ なので、$8 = a \times 2^2$,　$4a = 8$,　$a = 2$。よって、$y = 2x^2$。

(2)$x = 3$のとき$y = 2 \times 3^2 = 18$,　$x = 5$のとき$y = 2 \times 5^2 = 50$

y：18→50　(増加量)＝(進んだ距離)＝$50 - 18 = 32$m

x：　3→5　　(増加量)＝(かかった時間)＝$5 - 3 = 2$秒

(平均の速さ)＝$\frac{(y\text{の増加量})}{(x\text{の増加量})}$＝$\frac{32}{2} = 16$ (m／秒)

よって，平均の速さは，秒速 16m である。

10A (1)式…$y = \frac{1}{8}x^2$　x の変域…$0 \leqq x \leqq 12$　y の変域…$0 \leqq y \leqq 18$

(2)$x = 4\sqrt{3}$

[解説]

(1)△ABC は直角　二等辺三角形だから、2 つの図形が重なった部分は、直角をはさむ 2 辺が$\frac{1}{2}x$ cm の直角二等辺三角形になるので、

$y = \frac{1}{2} \times \left(\frac{1}{2}x\right)^2$，$y = \frac{1}{8}x^2$

点 C が点 F の位置に来るまでの時間は、$6 \div 0.5 = 12$より、$0 \leqq x \leqq 12$。

(2) $\frac{1}{3}$△ABC=$\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times 6^2 = 6$(cm²)より、$6 = \frac{1}{8}x^2$, $x = \pm 4\sqrt{3}$,

$0 \leqq x \leqq 12$なので、$x = 4\sqrt{3}$

9B ア，イ：3 組の辺の比が，すべて等しい

ウ，カ，ク：2 組の角が，それぞれ等しい

キ，コ：2 組の辺の比とその間の角が，それぞれ等しい

(2) 6cm　(3) $\frac{9}{2}$ cm(4.5cm)

[解説]
(1)三角形の相似条件は，①3 組の辺の比が，すべて等しい，②2 組の辺の比とその間の角が，それぞれ等しい，③2 組の角が，それぞれ等しいの 3 つ。
アとイは短い辺からアとイの比を調べると，2：2.4＝20：24＝5：6,
2.5：3＝25：30＝5：6，3：3.6＝30：36＝5：6 で 3 辺の比は 5：6 ですべて等しくなり相似条件を満たす。
ウ，カ，クは残りの角を計算すると，ウ：180－(60＋40)＝80°，カ：180－(40＋80)＝60°，ク：180－(40＋80)＝60° ですべて，40° 60° 80° を内角とする三角形である。キ，コは角 50° が等しく，辺の比は 1.4：2.1＝2：3，で，2 組の辺の比が等しくなるので相似条件を満たす。
(2) △ADE と△ACB で,
仮定より,
AD：AC＝4：8＝1：2
AE：AB＝5：10＝1：2
よって，AD：AC＝AE：AB ･･･①
また，共通な角だから，∠A＝∠A ･･･②
①，②より，2 組の辺の比とその間の角が，それぞれ等しいので,
△ADE∽△ACB。
より相似比は 1：2 なので，DE：CB＝1：2，DE：12＝1：2
比の外項の積は内項の積に等しいので，2DE＝12，DE＝6(cm)
(3)△ABC と△DBA で,
AB：DB＝6：4＝3：2，CB：AB＝9：6＝3：2 なので，AB：DB＝CB：AB･･･①
共通な角だから，∠B＝∠B･･･②
①，②より，2 組の辺の比とその間の角が，それぞれ等しいので,
△ABC∽△DBA で，相似比は 3：2
よって，AC：DA＝3：2，AC：3＝3：2
比の外項の積は，内項の積に等しいので,

AC×2＝3×3，よって AC＝3×3÷2＝$\frac{9}{2}$ (cm)

10B ア ∠PQD　イ ∠QPD　ウ 2組の角が，それぞれ等しい

[解説]

